シドレンコ予想の反例の技術査読

Masao Gate Labs · OpenAI Math Family 161 · 公開版 v0.1.0 · 2026-11-14 JST · MGL-REF-012

対象と査読結果

OpenAIの2026年9月23日付固定原稿について、主定理1.1、系1.2・1.3、およびそれらが依存する論証を確認しました。MGL内の技術査読は完了し、確認した範囲で結論を覆す欠陥は見つかりませんでした。

原論文の箇所	MGLが確認した内容
主定理1.1（p. 1、§§3–7）	35頂点・66辺の二部グラフ H に対し、H の準同型密度が辺密度の66乗を下回る有限単純グラフ G の存在。
系1.2（p. 5、証明 pp. 47–48）	直積で正規化密度比を任意に小さくできること。均等ブローアップと衝突誤差の評価により、正の極限辺密度でも、単射コピー数の不足が一定割合で残ること。
系1.3（p. 6、証明 pp. 48–49）	同じ辺密度 p の二つのカーネルを補間し、H の密度が p の66乗となる非定数グラフォンを得ること。四角形密度は p の4乗を上回り、有限グラフ列で3密度を同時に近似できる。

主定理の一般論証

有限体上の符号相関を使って密度差を生み、希釈と対称化を経て有限単純グラフの存在へ移す手順を確認しました。行列差が特異な場合は、発生確率だけでは重み付き寄与を評価できません。§§4–7のラグランジュ部分空間への移行、局所計数、特異な場合の全体評価を追い、十分大きい偶数次元 D を先に固定し、その後に素数 q を大きく取る順序を確認しました。

先行確認と有限検算

確認箇所	得られた根拠
命題2.1(4)の色精緻化（§2）	13点・22面の接続グラフを直接更新しました。3回目は点13色・面7色、4回目は点13色・面22色で、4回目が35頂点をすべて識別する最初の回でした。
系1.3の先行確認（§8）	主定理を前提に、同じ辺密度で H の密度を上回らせる符号カーネル、補間点の非定数性、四角形密度の厳密な差を確認しました。今回の査読ではその前提となる主定理の論証も確認しました。
特異な場合の小例	q = 3、D = 2 でラグランジュ部分空間40個と順序付き三つ組64,000件を数え、点対を固定したときの分布を照合しました。一般の漸近評価は原論文の論証で確認しました。

MGLの改善所見と未確認事項

補題3.6の有限グラフ化では、原論文の絶対誤差上界は 595/n です。MGLが検討した片側評価では、隣接頂点の衝突はループを作り、単純グラフへの準同型として正に寄与しないため、上側に寄与しうる衝突を非隣接点対529組に絞れます。上側の誤差を 529/n とする改善は、この片側評価に限ります。

有限反例は存在証明として確認しました。具体的な隣接表の生成、独立した第三者の査読・追試、人間による査読、先行研究の網羅的照合、MGLによるLeanの実行は未実施です。OpenAIの形式化範囲は主定理の反例を含み、系1.3のforcing予想への帰結はその範囲外です。

原典と引用

- OpenAIの固定版原論文PDF
- OpenAIのLean形式化の範囲（同じコミット）

引用表記 Masao Gate Labs（2026）『シドレンコ予想の反例の技術査読』、OpenAI Math Family 161、公開版 v0.1.0、MGL-REF-012。